

KUBERNETES

DEPLOYMENT

KUBERNETES

Cuando queramos desplegar una aplicación en Kubernetes no vamos a gestionar pods ni replicaset directamente, sino que vamos a crear un recurso de tipo Deployment. ¿Qué ocurre cuando creamos un nuevo recurso Deployment?

- La creación de un Deployment conlleva la creación de un ReplicaSet que controlará un conjunto de Pods creados a partir de la versión de la imagen que se ha indicado.
- Si hemos desarrollado una nueva versión de la aplicación y hemos creado una nueva imagen con la nueva versión, podemos modificar el Deployment indicando la **nueva versión** de la imagen. En ese momento se creará un nuevo ReplicaSet que controlará un nuevo conjunto de Pods creados a partir de la nueva versión de la imagen (habremos desplegado una nueva versión de la aplicación).
- Por lo tanto podemos decir que un Deployment va guardando un historial con los ReplicaSet que se van creando al ir cambiando la versión de la imagen. El ReplicaSet que esté activo en un determinado momento será el responsable de crear los Pods con la versión actual de la aplicación.
- Si tenemos un historial de ReplicaSet según las distintas versiones de la imagen que estamos utilizando, podemos, de una manera sencilla, volver a una versión anterior de la aplicación (**Rollback**).

Por cada servicio o microservicio que necesite nuestra aplicación crearemos un Deployment para desplegarlo.

KUBERNETES

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: deployment-nginx
  labels:
    app: nginx
spec:
  revisionHistoryLimit: 2
  strategy:
    type: RollingUpdate
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - image: nginx
          name: contendor-nginx
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
```

La creación de un Deployment crea un ReplicaSet y los Pods correspondientes. Por lo tanto en la definición de un Deployment se define también el ReplicaSet asociado (los parámetros replicas, selector y template). Los atributos relacionados con el Deployment que hemos indicado en la definición son:

- **revisionHistoryLimit:** Indicamos cuántos ReplicaSets antiguos deseamos conservar, para poder realizar rollback a estados anteriores. Por defecto, es 10.
- **strategy:** Indica el modo en que se realiza una actualización del Deployment. Es decir, cuando modificamos la versión de la imagen del Deployment, se crea un ReplicaSet nuevo y ¿qué hacemos con los pods?:
 - **Recreate:** elimina los Pods antiguos y crea los nuevos; es la opción por defecto.
 - **RollingUpdate:** va creando los nuevos Pods, comprueba que funcionan y se eliminan los antiguos.

Además, hemos introducido un nuevo parámetro al definir el contenedor del pod: con el parámetro ports hemos indicado el puerto que expone el contenedor (containerPort) y le hemos asignado un nombre (name).

KUBERNETES

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: deployment-nginx
  labels:
    app: nginx
spec:
  revisionHistoryLimit: 2
  strategy:
    type: RollingUpdate
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - image: nginx
          name: contendor-nginx
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
```

Cómo podemos actualizar a una nueva versión de la aplicación?. Se seguirán los siguientes pasos:

1. Tendremos que modificar el valor del parámetro `image` para indicar una nueva imagen, especificando la nueva versión mediante el cambio de etiqueta.
2. En ese momento el Deployment se actualiza, es decir, crea un nuevo ReplicaSet que creará nuevos Pods de la nueva versión de la aplicación.
3. Según la estrategia de despliegue indicada, se irán borrando los antiguos Pods y se crearán los nuevos.
4. El Deployment guardará el ReplicaSet antiguo, por si en algún momento queremos volver a la versión anterior.

KUBERNETES

Resumen de Estrategias de Deployment

Estrategia	Downtime	Reversión Rápida	Uso de Recursos	Complejidad
Recreate	Sí	No	Bajo	Baja
RollingUpdate	No	Media	Medio	Media
Blue-Green	No	Sí	Alto	Media-Alta
Canary	No	Sí	Bajo a Medio	Alta
A/B Testing	No	Sí	Medio a Alto	Muy Alta